



Presentación

Nombres:

Julio Cesar

Apellidos:

Hernández Tibrey

Matricula:

2025-0702

Carrera:

Seguridad informática

Materia:

Seguridad de redes

Tema:

Documentación Técnica

Docente:

Jonathan esteban rondón

Fecha:

5/06/2026

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=mBFWiz9_EOE

Link al github: <https://github.com/Julio-Cesar-H-T/ARP-MitM>

Documentación Técnica: ARP Spoofing — Ataque Man-in-the-Middle mediante ARP

Autor: Julio Cesar

Matrícula: 2025-0702

Fecha: 5 de junio de 2026

1. Objetivo Técnico

El presente documento expone la viabilidad y el impacto de un ataque *Man-in-the-Middle* (MitM) ejecutado mediante la técnica de *ARP Spoofing* (envenenamiento de tablas ARP). El objetivo es demostrar cómo un nodo atacante, posicionado dentro del mismo segmento de red L2, puede suplantar la identidad del *gateway* predeterminado para interceptar, inspeccionar o modificar el flujo de tráfico entre un host víctima y redes externas, operando de manera transparente para el usuario final.

2. Especificaciones del Vector de Ataque

El ataque se orquesta utilizando el script en Python `ARP_MitM.py`, diseñado para emitir mensajes *ARP Reply* no solicitados (gratuitos) de forma bidireccional y continua.

2.1. Parámetros de Configuración del Script

- **Interfaz de Red:** `ens4.10` (Subinterfaz lógica asociada a la VLAN 10).
- **Dirección IP Objetivo (Víctima):** `192.168.10.100` (Asignada vía DHCP a VPC-1).
- **Dirección IP del Gateway:** `192.168.10.254` (Asignada a la subinterfaz `E0/0.10` de R1).
- **Frecuencia de Envenenamiento:** Intervalo de 2 segundos entre cada ciclo de inyección para mantener la persistencia en las cachés ARP.

2.2. Requisitos Previos del Entorno Operativo

- **Encaminamiento IP:** Es mandatorio habilitar el *IP Forwarding* en el núcleo de Linux antes de la ejecución para garantizar que el tráfico interceptado sea reenviado correctamente a su destino legítimo y evitar una Denegación de Servicio (DoS).

Bash

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

- **Dependencias de Software:** Biblioteca `scapy` instalada en el entorno Python.
- **Privilegios:** Ejecución con credenciales de superusuario (`root`) para la manipulación de paquetes en Capa 2.

3. Funcionamiento y Estructura del Payload

3.1. Flujo Lógico de Ejecución

1. El sistema valida la activación del *IP Forwarding*.
2. Se resuelven las direcciones MAC legítimas de los objetivos mediante solicitudes *ARP Request* en *broadcast*.
3. Se inicia un bucle de envenenamiento inyectando mensajes *ARP Reply* cada 2 segundos:
 - **Hacia la víctima:** Se asocia la IP del *gateway* (192.168.10.254) con la dirección MAC del atacante.
 - **Hacia el gateway:** Se asocia la IP de la víctima (192.168.10.100) con la dirección MAC del atacante.
4. Al interrumpir el proceso de forma controlada, el script restaura las tablas ARP enviando ráfagas de paquetes con las asociaciones IP-MAC legítimas.

3.2. Estructura del Paquete Modificado

El paquete inyectado suplanta la identidad en los campos del protocolo de resolución de direcciones:

- **Operation:** 0x0002 (ARP Reply)
- **Sender MAC:** <MAC de la interfaz ens4.10 del Atacante>
- **Sender IP:** 192.168.10.254 (IP del *gateway* suplantado)
- **Target MAC:** <MAC de la víctima>
- **Target IP:** 192.168.10.100

3.3. Impacto Operativo

Una vez que las cachés ARP convergen con la información fraudulenta, el flujo normal de datos sufre una desviación hacia el equipo atacante. Esto permite la interceptación pasiva de credenciales en texto claro, captura de sesiones y la posibilidad de modificar paquetes en tránsito (*tampering*).

4. Topología y Arquitectura de Red

El entorno de pruebas sitúa al atacante dentro de la misma red de difusión (VLAN 10) que la máquina víctima, facilitando el acceso a las comunicaciones de Capa 2.

4.1. Configuración de Interfaces y VLANs

Dispositivo	Interfaz	Modo Operativo	Asignación (VLAN / IP)
R1 (Gateway)	E0/0.10	Subinterfaz L3	192.168.10.254/24
SW-1	E0/3	Access	VLAN 10 (Conexión del atacante)
Kali (Atacante)	ens4.10	Subinterfaz L2	192.168.10.50/24
VPC-1 (Víctima)	eth0	Access	192.168.10.100/24 (DHCP)

5. Evidencias de Ejecución

(Nota para la maquetación del PDF: Insertar las siguientes capturas de pantalla en esta sección)

1. Tabla ARP de la víctima (VPC-1) en estado nominal, indicando la asociación legítima del *gateway*.
2. Ejecución del script en el terminal del atacante, evidenciando los ciclos de inyección ARP.
3. Tabla ARP de la víctima (VPC-1) envenenada, mostrando la dirección MAC del atacante asociada a la IP del *gateway*.
4. Captura de tráfico mediante tcpdump -i ens4.10 en el equipo atacante, verificando el enrutamiento del tráfico interceptado.
5. Tabla ARP de la víctima restaurada tras finalizar la ejecución del script.

6. Estrategias de Mitigación y Contra-medidas

La mitigación de ataques de envenenamiento ARP requiere la implementación de controles de seguridad en la capa de acceso de la infraestructura.

6.1. Dynamic ARP Inspection (DAI)

La medida de contención más robusta consiste en habilitar *Dynamic ARP Inspection* apoyándose en la base de datos de *DHCP Snooping*:

Plaintext

! Habilitar base de datos DHCP Snooping

```
SW-1(config)# ip dhcp snooping
```

```
SW-1(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20
```

! Configurar puerto de enlace ascendente como confiable

```
SW-1(config)# interface Ethernet0/0
```

```
SW-1(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

! Activar inspección ARP en las VLANs afectadas

```
SW-1(config)# ip arp inspection vlan 10,20
```

6.2. Asociaciones ARP Estáticas

Para dispositivos de alta criticidad donde no es posible implementar DAI, se pueden forzar entradas estáticas en la tabla de adyacencias, mitigando el procesamiento de mensajes ARP dinámicos:

Plaintext

```
R1(config)# arp 192.168.10.100 <MAC-real-VPC1> arpa
```

6.3. Verificación de Integridad

El administrador de la red puede auditar el estado de las cachés comparando las resoluciones activas:

- En la víctima: Verificar si la IP 192.168.10.254 resuelve hacia una MAC anómala.
- En el *gateway*: Verificar si la IP 192.168.10.100 resuelve hacia una MAC que no corresponde con el fabricante esperado.

Evidencias:

```
=====
ATAQUE MitM - ARP Spoofing (Entorno Calibrado)
=====
Interfaz : ens4.10
Víctima  : 192.168.10.100
Gateway  : 192.168.10.254
Intervalo: 2s

[*] Resolviendo MACs originales...
    MAC víctima : 00:50:79:66:68:13
    MAC gateway : aa:bb:cc:00:02:00
    MAC atacante: 50:1b:b4:00:09:01

[+] Iniciando envenenamiento ARP (Ctrl+C para detener)...
[>] Ciclo    1 - ARP poisoning activo
```

```
VPCS> show arp
50:1b:b4:00:09:01 192.168.10.151 expires in 93 seconds
50:1b:b4:00:09:01 192.168.10.254 expires in 118 seconds
```